

Proyecto Integrador

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo que los estudiantes de la carrera de Analista de Sistemas, en su primer acercamiento a bases de datos, diseñen, implementen y gestionen un sistema de base de datos en Microsoft SQL Server para resolver una problemática real.

A través de este proyecto, los estudiantes deberán analizar una situación problemática, diseñar el modelo de datos, implementar la base en SQL Server, desarrollar consultas avanzadas y procedimientos almacenados, y finalmente documentar y presentar el proyecto.

Para la gestión del proyecto, se utilizará Trello, donde los estudiantes deberán organizar y seguir las diferentes tareas. Además, entregarán una documentación técnica y realizarán una presentación final donde explicarán la solución propuesta.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Comprender los fundamentos de SQL Server y su aplicación en entornos empresariales.
2. Diseñar e implementar bases de datos relacionales con restricciones de integridad y buenas prácticas.
3. Aplicar consultas SQL para extraer, filtrar y manipular datos de manera eficiente.
4. Desarrollar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) en bases de datos reales.
5. Utilizar estructuras de control (IF, CASE, WHILE) y funciones avanzadas en SQL Server.
6. Optimizar el acceso a datos mediante índices y subconsultas.
7. Gestionar el proyecto con Trello, organizando tareas en un entorno colaborativo.
8. Elaborar documentación técnica que explique el diseño y uso de la base de datos.
9. Realizar una presentación profesional del proyecto, justificando cada decisión técnica.

RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Un sistema de base de datos funcional con tablas, relaciones y restricciones de integridad.
- ✓ Consultas SQL que resuelvan casos prácticos como búsqueda de datos, agrupaciones, reportes y filtros avanzados.

- ✓ Aplicación de operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) y procedimientos almacenados.
- ✓ Implementación de funciones y estructuras de control en SQL Server.
- ✓ Documentación detallada con el diseño, implementación y pruebas realizadas.
- ✓ Presentación clara y argumentada del proyecto.

ROL DEL ESTUDIANTE

- Comprender la problemática y definir los requerimientos de la base de datos.
- Diseñar el modelo relacional y diagramarlo con herramientas online.
- Implementar la base de datos en SQL Server utilizando scripts SQL.
- Aplicar restricciones de integridad y asegurar la coherencia de los datos.
- Desarrollar consultas SQL optimizadas.
- Gestionar el proyecto en Trello, documentar avances y registrar tareas.
- Redactar un informe técnico y realizar una exposición oral con la presentación final.

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Definición de roles dentro del equipo

- Scrum Master
- Product Owner
- Equipo de Desarrollo

2. Definición del Problema y Requerimientos

- Analizar la necesidad del negocio o la problemática a resolver.
- Definir los datos a almacenar y la relación entre ellos.
- Crear un **tablero en Trello** para gestionar tareas (Backlog, En Progreso, Hecho).

3. Diseño de la Base de Datos

- Definir **tablas, claves primarias y foráneas**.
- Crear el esquema y diagramar la relación entre tablas (Diagrama ER).
- Definir **restricciones de integridad**.

4. Implementación del Modelo Relacional en SQL Server

- Crear base de datos y tablas con CREATE TABLE.
- Insertar datos de prueba con INSERT INTO.

- Aplicar restricciones de integridad (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, NOT NULL).

5. Desarrollo de Consultas y Operaciones CRUD

- Implementar consultas **SELECT con filtros, agrupaciones y JOINS**.
- Crear procedimientos almacenados (Stored Procedures) para automatizar tareas.
- Implementar inserciones (INSERT), modificaciones (UPDATE) y eliminaciones (DELETE).

6. Implementación de Funciones y Subconsultas

- Utilizar funciones de cadena y fecha (LTRIM, RTRIM, GETDATE, DATEDIFF).
- Incluir **subconsultas** para optimizar consultas.

7. Pruebas y Optimización

- Validar el correcto funcionamiento de las consultas.
- Optimizar tiempos de ejecución usando **índices** (INDEX).

8. Presentación Final del Proyecto

- Documentar estructura de la base de datos y código SQL.
- Preparar una presentación en PowerPoint con:
 - Diagrama Entidad-Relación.
 - Explicación de las tablas y consultas clave.
 - Capturas de las consultas ejecutadas.
- **Subir todo a Trello** para revisión final.

RECURSOS NECESARIOS

- Software y Plataformas:
 - ✓ Microsoft SQL Server (Express Edition o Developer Edition)
 - ✓ SQL Server Management Studio (SSMS) (para ejecutar consultas)
 - ✓ Trello (para gestión del proyecto)
 - ✓ PowerPoint o Canva (para la presentación del proyecto)
 - ✓ Microsoft Word o Google Docs (para la documentación)
- HERRAMIENTAS ONLINE PARA DIAGRAMAR BASES DE DATOS
 - ♦ **DbDiagram.io** → <https://dbdiagram.io/>
 - Permite crear diagramas de bases de datos con código sencillo.
 - Exporta a SQL y otros formatos.
 - Interfaz limpia y fácil de usar.
 - ♦ **Lucidchart** → <https://www.lucidchart.com/>

- Ideal para diagramas Entidad-Relación.
 - Tiene plantillas predefinidas.
 - Versión gratuita con algunas limitaciones.
- ♦ **Draw.io (diagrams.net)** → <https://www.diagrams.net/>
- 100% gratuito y sin necesidad de cuenta.
 - Se integra con Google Drive y OneDrive.
 - Permite hacer diagramas E-R con símbolos estándar.
- ♦ **SQLDBM** → <https://www.sqldbm.com/>
- Permite modelar bases de datos y generar código SQL automáticamente.
 - Versión gratuita con funcionalidades básicas.
- ♦ **DbDesigner.net** → <https://www.dbdesigner.net/>
- Permite diseñar bases de datos de manera visual.
 - Genera SQL automáticamente.